



Tên học phần: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG

Mã HP: MTH10414

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi: 20/4/2025

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1 (6,0 điểm). Cho phương trình vi phân

$$\begin{cases} -u'' + u = f, & f \in L^2(0, 1) \\ u'(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Viết dạng nghiệm yếu của phương trình (1) và chứng minh rằng dạng nghiệm yếu của (1) là duy nhất.
- (b) Chứng minh rằng phương trình có dạng nghiệm yếu và cũng là nghiệm của bài toán (1).
- (c) Đặt $u = Tf$ với ánh xạ tuyến tính liên tục

$$\begin{aligned} T : L^2(0, 1) &\rightarrow L^2(0, 1) \\ f &\mapsto Tf = u \end{aligned}$$

Chứng minh rằng T là compact, tự liên hợp.

- (d) Cho $f \geq 0$ hkn trên $(0, 1)$. Chứng minh rằng $u = Tf \geq 0$ trên $(0, 1)$.
- (e) Chứng minh rằng $\langle Tf, f \rangle_{L^2} \geq 0$.
- (f) Xác định $EV(T)$.

Câu 2 (4,0 điểm). Viết nghiệm xấp xỉ của bài toán

$$\begin{cases} -u'' + xu = x, & x \in (0, 1) \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (2)$$

trên $\text{span}\{\phi_1, \phi_2\}$ với $\phi_1(x) = x - x^2$ và $\phi_2(x) = x^2 - x^3$.